Course 2 CPM CC · 第6章 · 解不等式和方程

解不等式和方程

解不等式和方程

（不等式 · 代数砖解方程 · 解的个数）

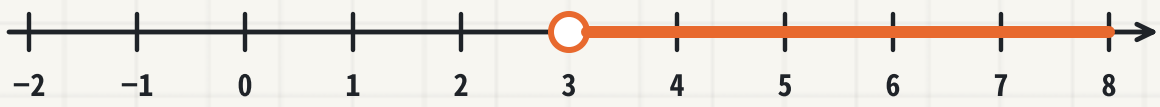
01 一元不等式

解在数轴上是一段

示例

$2x + 1 > 7$

$2x > 6$，$x > 3$



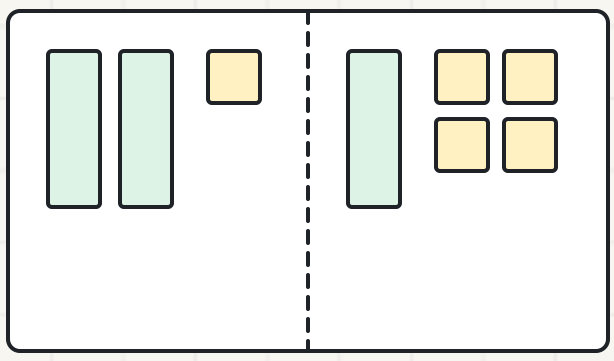
空心点：3 本身不是解

↓

02 解方程

两边做相同的事

示例



$2x + 1 = x + 4$

两边各拿走 x 和 1

$x = 3$

代回检验：$7 = 7$

↓

03 解的个数

一个解、无解或无穷多解

示例

$2x + 4 = 2(x + 2) \rightarrow 4 = 4$：x 取任何数都成立

$2x + 4 = 2x + 1 \rightarrow 4 = 1$：无解

$2x + 4 = x + 1 \rightarrow x = -3$：一个解

方程可能有一个解、无解或无穷多个解

记一记

- **等式两边** · 同加同减同乘同除
- **检验** · 把解代回原方程
- **不等式** · 乘除负数要变号



教材来源：CPM Core Connections, Course 2 · Ch. 6 Solving Inequalities & Equations · CPM Educational Program（版权所有）